最小值或最大值(minmax)

1s 1024mb

题目描述

你有一个整数序列，可以随时执行以下两种操作：

- 选择序列中两个相邻的元素 a, b，将它们合并为一个等于 $\max(a, b)$ 的元素。
- 选择序列中两个相邻的元素 a, b，将它们合并为一个等于 $\min(a, b)$ 的元素。

当合并两个相邻元素时，这两个元素将从序列中移除，新的元素将被插入到这两个元素原本的位置。

你想要将原始序列 a 转换为另一个序列 b。你的任务是判断是否可以通过一系列操作实现这个目标序列。

输入格式

输入文件包含多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行包含两个整数 n 和 m。下一行包含 n 个整数 $a_i (1 \le a_i \le n)$。再下一行包含 m 个整数 $b_i (1 \le b_i \le n)$。

输出格式

对于每个测试用例，如果可以将序列转换成功，输出一行 `Yes`。否则，输出一行 `No`。

样例输入 #1

```
3
2 1
1 2
1
5 4
1 1 1 1 1
1 1 2 1
10 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10
```

样例输出 #1

```
Yes
No
Yes
```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \le 1 \times 10^5, T = 10$。

测试点编号	$n \le$	特殊性质
$1 \sim 6$	10	
$7 \sim 14$	5000	
$15 \sim 16$	1×10^5	$a_i < a_{i+1}, b_i < b_{i+1}$
$17 \sim 20$	1×10^5	$a_i \neq a_j, b_i \neq b_j (i \neq j)$
$21 \sim 25$	1×10^5	